

Übung 3: Übertragungsglieder

Aufgabe 3.1

Zeichnen Sie das Bodediagramm der folgenden Übertragungsfunktion.

$$G(s) = \frac{s}{\frac{1}{100}s^2 + \frac{\sqrt{2}}{10}s + 1}$$

Aufgabe 3.2

Ordnen Sie die folgenden Übertragungsfunktionen den farblich unterschiedlich dargestellten Sprungantworten und Bodediagrammen zu. Begründen Sie die gewählte Zuordnung.

$$G_1(s) = \frac{2(s+2)}{s^2 + 4s + 16}, \quad G_2(s) = \frac{1}{s(s+2)^2}, \quad G_3(s) = \frac{s}{s+5}$$

